Introducción al Álgebra Relacional

Universidad de Sevilla

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Objetivos

Producto
Selección
Relación
Usuarios
Atributos
Cartesiano
División
Relacional
Nombre
Combinación
Operadores
Relaciones
Datos
Sevilla
Proyección
Relacionales
Álgebra
Consultas
Conjuntistas
Agregación

Contenido

¿Qué es el álgebra relacional?

Conceptos previos

Operadores conjuntistas

Operadores relacionales

¿Qué es el Álgebra Relacional (AR)?

- Es un conjunto de operadores sobre relaciones propuesto por Codd que permiten expresar consultas sobre un modelo relacional.
- Los operadores del AR devuelven como resultado una relación derivada, por lo que pueden anidarse formando expresiones complejas.

- Operadores conjuntistas
  - Unión: $R \cup S$
  - Intersección: $R \cap S$
  - Diferencia: $R \setminus S$
  - Producto cartesiano: $R \times S$
- Operadores relacionales
  - Selección: $\sigma_f(R)$
  - Proyección: $\Pi_B(R)$
  - Combinación: $R \bowtie S$ (join)
  - División: $R \div S$
  - Agregación: $\Upsilon_G^F(R)$

Introducción al Álgebra Relacional

- Nombres de atributos
  - Se prefijan con el nombre de la relación a la que pertenecen cuando pueda haber **ambigüedad** (Notación calificada)
    - $R.a$ = atributo a de la relación R
- Relaciones compatibles
  - Son relaciones cuyas **intensiones comparten los mismos dominios**, de modo que cada atributo tiene su correspondiente en la otra relación y ambos están definidos sobre el mismo dominio.
  - Sobre ellas se pueden aplicar los operadores conjuntistas de **unión**, **diferencia** e **intersección**.
  - Si se quiere aplicar dichos operadores sobre relaciones no compatibles por tener nombres de atributos diferentes, es necesario usar el operador de **renombrado** para hacerlas compatibles.
- $\rho_{T(t_1,t_2,\ldots)}(R)$: Cambia nombre de relación y atributos

Operadores conjuntistas

Unión: $T \leftarrow R \cup S$

$$I(T) = I(R)$$
$$E(T) = E(R) \cup E(S)$$

Diferencia: $T \leftarrow R \setminus S$

$$I(T) = I(R)$$
$$E(T) = E(R) \setminus E(S)$$

Operadores conjuntistas

Intersección: $T \leftarrow R \cap S$

$$I(T) = I(R)$$
$$E(T) = E(R) \cap E(S)$$

Producto cartesiano: $T \leftarrow R \times S$

$$I(T) = I(R) \cup I(S)$$
$$E(T) = \{(r, s) \mid r \in E(R) \wedge s \in E(S)\}$$

R y S tienen que ser compatibles para $\cup$, $\cap$ y $\setminus$

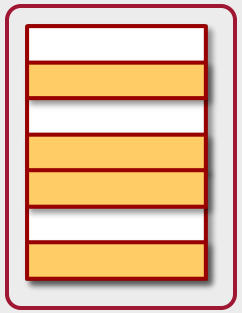
Operadores relacionales: selección

Selección (sigma) $T \leftarrow \sigma_f(R)$

$$I(T) = I(R)$$
$$E(T) = \{r \in E(R) \mid f(R)\}$$

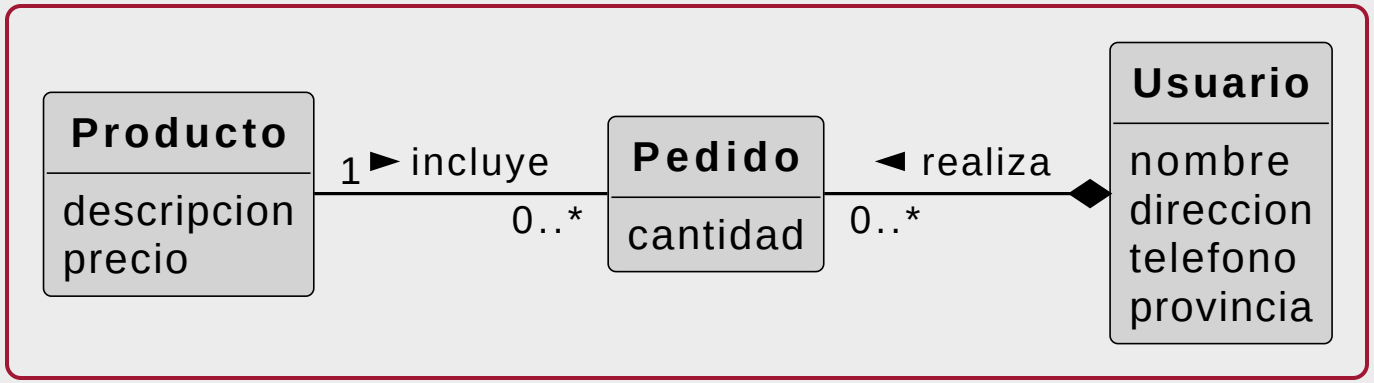
f es una expresión lógica bien formada sobre los atributos de $I(R)$

Selecciona las filas de R que cumplen f

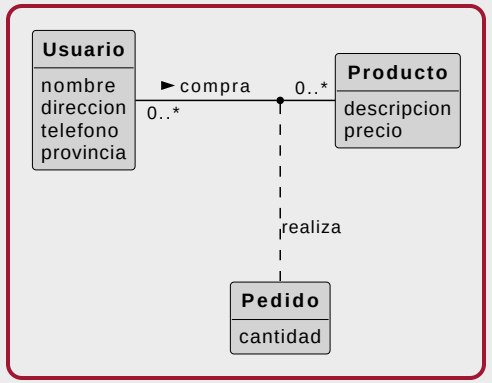


Ejemplo: Pedidos

Dos relaciones 0..* con composición



Clase asociación



Ejemplo: Pedidos

```
-- Intensión
Usuarios = { usuarioId, nombre, dirección, teléfono, provincia }
    PK(usuarioId)
    AK(nombre)
Productos = { productoId, descripción, precio}
    PK(productoId)
Pedidos = {pedidoId, usuarioId, productoId, cantidad}
    PK(pedidoId)
    FK(usuarioId) / Usuarios
    FK(productoId) / Productos

-- Extensión
Usuarios = {
    ('U1', 'David', 'Calle Mayor 15, Sevilla', '954 223 456', 'Sevilla'),
    ('U2', 'Marta', 'Avenida Andalucía 42, Málaga', '952 334 567', 'Málaga'),
    ('U3', 'Pedro', 'Paseo de Gracia 78, Barcelona', '933 445 678', 'Barcelona'), ...
}
Productos = {
    ('P1', 'Xiaomi mi band 4', 36),
    ('P2', 'Motorola One', 399),
    ('P3', 'Correa compatible mi band 4', 10), ...
}
Pedidos = {
    ('P1', 'U1', 'P1', 2), -- David compra 2 mi band 4
    ('P2', 'U1', 'P3', 2), -- David compra 2 correas compatibles
    ('P3', 'U2', 'P2', 1), -- Marta compra 1 Motorola One
    ...
}
```

Ejemplo: Selección

Renombrado

$$\rho_{U(uid,n,di,t,pro)}(Usuarios)$$
$$\rho_{P(pid,de,pre)}(Productos)$$
$$\rho_{Ped(id,uid,pid,c)}(Pedidos)$$

Ejemplo: Selección

Usuarios de la provincia de Sevilla

$$Sevillanos \leftarrow \sigma_{pro='Sevilla'}(U)$$

Usuarios que no son de Sevilla

$$Opcion1 \leftarrow \sigma_{pro\neq'Sevilla'}(U)$$

$$Opcion2 \leftarrow U \setminus Sevillanos$$

Usuarios que son de Málaga o Sevilla

$$Opcion1 \leftarrow \sigma_{pro='Sevilla'\vee pro='Málaga'}(U)$$

$$Malagueños \leftarrow \sigma_{pro='Málaga'}(U)$$

$$Opcion2 \leftarrow Sevillanos \cup Malagueños$$

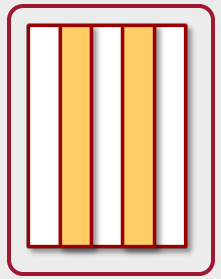
Operadores relacionales: proyección

Proyección (Pi): $T \leftarrow \Pi_B(R)$

Prerequisito: $B \subseteq I(R)$

$$I(T) = B$$
$$E(T) = \{(r.a_1, r.a_2, \ldots, r.a_k) \mid (r \in E(R) \wedge \{a_1, a_2, \ldots, a_k\} = B)\}$$

Extrae columnas B de R



Ejemplo: Proyección

Nombre de los usuarios que son de Málaga o Sevilla

Opción 1: una única expresión

$$Opcion1 \leftarrow \prod_{U.n}(\sigma_{prov='Sevilla' \vee prov='Málaga'}(U))$$

Opción 2: con relaciones intermedias

$$S \leftarrow \sigma_{prov='Sevilla'}(U)$$
$$M \leftarrow \sigma_{prov='Málaga'}(U)$$
$$SM \leftarrow S \cup M$$
$$Opción2 \leftarrow \prod_{U.n}(SM)$$

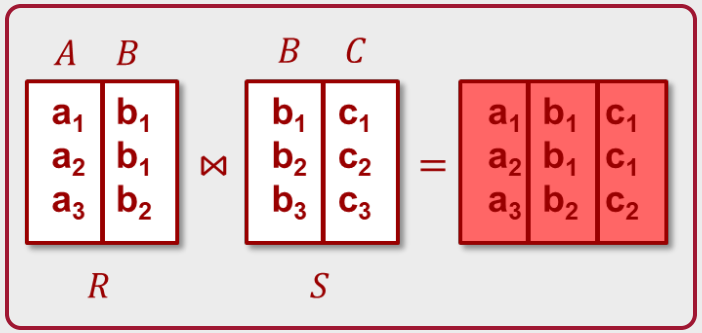
Operadores relacionales: combinación

Combinación (join): $T \leftarrow R \bowtie S$

Prerequisito: $I(R) \cap I(S) = C \neq \emptyset$

$$I(T) = I(R) \cup I(S)$$
$$E(T) = \{r \cup s \mid (r \in E(R) \wedge s \in E(S) \wedge \forall c \in C \models (r.c = s.c))\}$$

Producto cartesiano de R y S donde los valores de las claves primarias de R coinciden con los de S



Operadores relacionales: combinación

Se usa para combinar datos de relaciones que están enlazadas mediante claves ajenas.

La combinación crea una nueva relación que no está normalizada

Operador derivado que usa proyección, selección y producto cartesiano:

- $\{c_i\} = I(R) \cap I(S)$ (atributos comunes de R y S, suelen ser PK/FK)
- $\{u_j\} = I(R) \cup I(S)$ (todos los atributos, sin repeticiones)

$$\boxed{\prod_{u_j} \left(\sigma_{R.c_i = S.c_i} (R \times S) \right)}$$

Ejemplo: Combinación

Nombre de los usuarios, descripción y cantidad de los productos que ha pedido

$$\prod_{U.n, P.de, Ped.c} (U \bowtie Ped \bowtie P)$$

Nombre de los usuarios que no han realizado ningún pedido

$$Nombres \leftarrow \prod_{U.n}(U)$$
$$NombresConPedido \leftarrow \prod_{U.n}(U \bowtie Ped)$$
$$Resultado \leftarrow Nombres \setminus NombresConPedidos$$

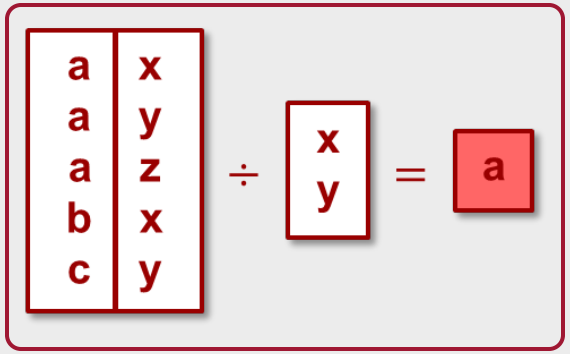
Operadores relacionales: división

División: $T \leftarrow R \div S$

Prerequisito: $I(S) \subset I(R)$

$$I(T) = I(R) \setminus I(S)$$
$$E(T) = \{t \mid (\forall s \in E(S) \models (t, s) \in E(R))\}$$

Sean R(r,s) y S(s) dos relaciones, la división devuelve los valores de r tales que para todo valor de s existe una tupla (r,s) en R.



Ejemplos: división

Nombre de los usuarios que han comprado todos los productos

$$ProductoIds \leftarrow \prod_{pid}(P)$$

$$NombreProdId \leftarrow \prod_{U.n,P.pid}(U \bowtie Ped \bowtie P)$$

$$Resultado \leftarrow NombreProdId \div ProductoIds$$

Operadores relacionales: agregación

Agregación (Upsilon): $T \leftarrow \Upsilon_G^F(R)$

$G \subset I(R)$: **conjunto de atributos de agrupamiento.**

F: funciones de agregación (sum, count, avg, max, min, ...)

$$I(T) = G \cup \{A'_1, A'_2, \ldots\}$$
$$E(T) = \{(g, f_1(V_1), f_2(V_2), \ldots) \mid g \in \Pi_G(E(R)) \wedge V_i = \{r.a_i \mid r \in E(R) \wedge r[G] = g\}\}$$

Agrupa filas por los atributos G y aplica funciones agregadas F

Ejemplos: agregación

Total de productos pedidos por usuario

$$\Upsilon_{P.uid}^{count(Ped.id),sum(Ped.c)}(Ped)$$

Precio promedio de productos

$$\Upsilon^{avg(P.pre)}(P)$$

Precio máximo y mínimo

$$\Upsilon_{max(pre),min(pre)}(P)$$

Nombre de usuario e importe total de sus pedidos

$$\Upsilon_{U.n}^{U.n,sum(Ped.c*Ped.pre)}(U \bowtie Ped)$$

Descripción del producto junto con el número de pedidos

$$\Upsilon_{P.de}^{P.de,count(Ped.id)}(Ped \bowtie P)$$

Conclusiones

El álgebra relacional es un conjunto de operaciones que actúan sobre relaciones (tablas), produciendo nuevas relaciones como resultado. Proporciona un marco formal y procedimental para querying basado en matemática de conjuntos, permitiendo optimizar consultas.

Los operadores conjuntistas (unión, intersección, diferencia) combinan dos relaciones compatibles (mismo número y tipo de atributos), permitiendo operaciones lógicas entre resultados de consultas. La selección (filtrado de filas) y proyección (selección de columnas) son operadores relacionales fundamentales que reducen el resultado a datos relevantes.

El producto cartesiano combina todas las combinaciones de filas de dos relaciones, siendo base para el join. El join natural elimina automáticamente las filas que coinciden en atributos comunes, siendo la operación más importante para relacionar datos en una base de datos relacional.

Los operadores de renombrado, agrupación y agregación (SUM, COUNT, AVE, MIN, MAX) permiten transformaciones y cálculos complejos sobre datos. La división relacional es un operador menos común pero importante para consultas de tipo "todos" o "ninguno".

Comprender el álgebra relacional es esencial para entender cómo funcionan internamente los SGBDRs y cómo optimizar consultas SQL. Cada consulta SQL se traduce internamente a un árbol de operaciones del álgebra relacional, que luego es optimizado para máximo rendimiento. El dominio de estos conceptos mejora significativamente la capacidad de diseñar bases de datos eficientes.

Gracias

Universidad de Sevilla

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

UNIVERSIDAD DE SEVILLA